



한의성 | 남 | 만 27세(28)

[전동화BU] 23년 상반기 신입채용 (연구직, 관리직)

국적 대한민국 | 생년월일 1995.11.23

한문이름 韓義聖 | 영문이름 Euseong Han | 이메일 triumphhan73@g.skku.edu

핸드폰번호 010-7756-4715 | 긴급 01095902404 (모)

기본정보

지원분야 1지망 신입-전동화BU-시험평가 (배터리시스템)-경기의왕
2지망 신입-전동화BU-SW (BMS)-경기의왕

지원경로 현대모비스 채용사이트

인적사항

주소 주민등록지 (22762) 인천광역시 서구 청라커널로260번길 27 B동 305호

장애여부 -

보훈 -

병역사항 병역구분 군필 | 군별 공군 | 병과 항공무기정비 | 계급 병장
제대구분 만기제대 | 복무기간 2016.04 ~ 2018.04

고등학교

 **항남고등학교 (경기) / 인문 / 주간**

재학기간 2011.03 ~ 2014.02 | 졸업구분 졸업

대학교

 **안양대학교 (경기) / 본교**

재학기간 2014.03 ~ 2021.02 | 입학구분 입학 | 소재지 (경기) | 졸업구분 졸업

학과 공학

전공 **주전공** 전기전자공학과 공학계열_(전기·전자) / 주간

성적 3.85 / 4.5

기술혁신과사업경영 학점 3 학점 이수 4 / 4.5	전기에너지시스템공학 학점 3 학점 이수 4.5 / 4.5	태양전지공학 학점 3 학점 이수 4.5 / 4.5
전력계통시뮬레이션공학 학점 3 학점 이수 4 / 4.5	전기기기컴퓨터제어 학점 3 학점 이수 4.5 / 4.5	전자에너지변환공학 학점 3 학점 이수 3.5 / 4.5
태양광발전시스템 학점 3 학점 이수 4.5 / 4.5	유연디스플레이공학 학점 3 학점 이수 4.5 / 4.5	

학력사항 추가

성적증명서 첨부

성적증명서-종합.pdf

경력사항

직장경력

재직 회사 수 1개

정규직 LG마그나

2023.03.06 ~ 재직중(4개월)

부서명

LM컨버터선행Project

직급

연구원

담당업무

ICCU 시스템 및 제어 로직 설계

퇴직사유

주 연구 분야인 전력전자 및 BMS 알고리즘 개발 경험을 통해 배터리 시스템 신뢰성 평가 직무에 지원하였습니다.

프로젝트

중 수행 프로젝트 1개

인천

기여도 10%

H사 22kW 3P Bi-directional model

발주처

H사

수행기간

2023.05.22 ~ 2025.03.15

참여역할

ICCU System configuration 및 시스템 제어 로직 설계

주요성과

ICCU System configuration 및 시스템 제어 로직 설계

경험 및 경력기술서

현재 LG 마그나 컨버터 선행팀의 시스템 제어 로직 설계 파트에서 근무하고 있습니다. 또한 성균관대학교 에너지 메카트로닉스 연구실에서의 주 연구 분야는 전력전자 및 BMS (Battery Management System) 알고리즘 개발이며, 배터리의 전기화학적 특성에 대한 분석 및 응용을 통해 배터리를 효율적·안정적으로 관리하는 알고리즘을 연구하였습니다.

LG 마그나에서 약 4개월을 근무하며 H사 22kW 3P Bi-directional model 개발 프로젝트를 수행하고 있습니다. 현재 프로젝트는 CV (Concept Verification)단계의 ICCU의 총방전 System configuration을 설계하고, 이에 따른 제어 로직을 설계하는 업무를 수행하고 있습니다. 현재는 선임분들과 PSIM Simulation을 통해 설계된 제어 로직에 따른 알고리즘을 개발하고 있으며, ICCU 제어 성능 평가를 위한 Simulation 검증 단계에 있습니다.

현재 신규 입사한 연구원이며 프로젝트 개발 초기 단계에 있어 프로젝트에 많은 기여를 하지 못하였으나, 연구실에서의 배터리 시스템 알고리즘 개발 경험과 LG 마그나의 ICCU를 통한 배터리 충방전 시스템 설계 경험을 통해 배터리의 신뢰성 확보를 최우선으로 하는 시험 평가팀에서 현대모비스와 함께 성장하고자 지원하였습니다.

어학/자격/기타

공인외국어시험

OPic(영어)	2C6323113204	응시일	2022.05.07	취득점수	Intermediate Mid 2
----------	--------------	-----	------------	------	--------------------

외국어활용능력

영어	회화	Intermediate	작문	Intermediate	독해	Advanced
----	----	--------------	----	--------------	----	----------

자격증

-

컴퓨터활용능력

OA	Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint	활용수준	고급	사용기간	6년
공학용	Matlab, Simulink	활용수준	고급	사용기간	4년
공학용	Anaconda - Python	활용수준	중급	사용기간	3년
공학용	CCSTUDIO (Code Composer Studio)	활용수준	중급	사용기간	3년
공학용	OrCAD, PADS (PCB Design Software)	활용수준	중급	사용기간	2년
공학용	PSIM Simulation	활용수준	고급	사용기간	3년

수상경력

현대자동차	
캠퍼스 특허 유니버시아드 특허전략 수립부문	

수상일자	2020.11.26
수상내역	장려상 수상 (주제 : ADAS/ITS 연계 마일드 하이브리드 엔진 제어 방법)

삼성 SDI 캠퍼스 특허 유니버시아드 전략 사업화 부문 수상일자 2020.11.26 수상내역 장려상 수상 (주제 : 굽힘 가능한 전지)
안양대학교 2020 캡스톤 교내 경진대회 수상일자 2020.11.26 수상내역 최우수상 수상 (주제 : 라이다 센서 기반 자율 주행 택배로봇)
안양대학교 2019 캡스톤 교내 경진대회 수상일자 2019.11.21 수상내역 최우수상 수상 (주제 : 온습 센서를 활용한 하우스 관리용 자동 개폐장치)

학내외활동

팀 프로젝트 안양대학교 학부의 Global leadership 유럽 장학생으로 선발되어 외국인과의 의사소통을 통해 해외 문화를 체험하며 견문을 넓힌 경험이 있습니다. 활동기간 2020.09.17 ~ 2020.12.11 직위 또는 역할 글로벌 유럽 장학생
연구회 안양대학교 학부 자동제어 연구실에서 DSP, ATmega 128 제어에 대해 공부하였으며, 배운 내용을 토대로 캡스톤 교내 경진대회에 참가하여 자동 개폐 온실하우스, 라이다 센서 기반 자율주행 택배 로봇을 개발하여 2년 연속 최우수상을 수상한 경험이 있습니다. 활동기간 2018.03.05 ~ 2020.12.24 직위 또는 역할 학부 연구생

봉사활동

-

자기소개서

1. 본인의 지원직무를 어떻게 이해하고 있는지 구체적으로 기술하고, 해당 분야에 본인이 적합하다고 판단할 수 있는 근거를 사례 및 경험을 바탕으로 기재해주세요.

1. 지원직무 이해도 :

현대모비스는 배터리 상태 진단 및 예측을 위한 BMS H/W, S/W 개발과 미래 성장을 위한 신규 사업을 발굴해 나가는 데 핵심적인 역할을 하는 BMS 기술 개발 선도기업으로 잘 알려져 있습니다. 또한 BMS 신뢰성 평가팀은 배터리 시스템의 기능 및 성능을 분석하고 기능 안전을 평가하여 배터리 시스템의 안정성과 내구성을 시험하는 직무로 이해하고 있습니다. 저는 배터리 신뢰성 평가를 위한 지속적인 투자와 핵심 기술 확보를 위한 노력이 BMS 연구에 대한 제 가치관과 부합하여 지원하였습니다.

2. 직무 적합성 및 가치관 :

성균관대학교 에너지 메카트로닉스 연구실에서 SOC, SOH, RUL 등 배터리의 상태 추정, 머신러닝 기반의 폐배터리 스크리닝 등의 알고리즘 연구 경험을 통해 배터리의 상태 진단 및 예측에 대한 직무 능력을 갖추고 있습니다. 따라서, 저는 해당 연구 경험과 지식을 바탕으로 BMS의 핵심 기술을 고도화하여, 배터리 기능 및 성능뿐만 아니라 환경, 안전 문제를 고려한 배터리 시스템의 신뢰성 평가 직무에 임할 것입니다.

전기차의 배터리 시스템에서 가장 중요한 것은 안전을 고려한 신뢰성 확보 기술이라고 생각합니다. 따라서 배터리 시스템의 제어 성능 및 기능 안전을 평가하는 시험법을 개발하고, 이에 따라 배터리의 온도 및 잔여 수명 등을 고려한 신뢰성을 평가하는 것이 배터리 시스템 신뢰성 시험팀의 최우선 과제라고 생각합니다. 저는 주 전공인 BMS 알고리즘 연구 개발 및 LG마그나에서의 ICCU 전력 변환 시스템 설계 경험을 통해 배터리 시스템의 신뢰성 확보를 최우선으로 하는 시험 평가팀에서 현대모비스와 함께 성장하고자 지원하였습니다.

2. 목표를 달성하는 과정에서 힘들고 어려운 문제가 발생하였음에도 포기하지 않고 임무를 완수한 사례를 작성해 주세요.

1. 특허 관련 대회 입상 :

학사 과정에 학교의 대표로 캠퍼스 특허 유니버시아드 대회에 참가하여 장려상을 수상한 경험이 있습니다. 참가 주제는 현대자동차에서 제시한 ADAS/ITS 연계 마일드 하이브리드 엔진 제어 방안이었으며, 약 3개월간 연구를 통해 핵심특허 확보 방안 및 기술 발전방향을 제시하였습니다. 참가 초기에 특허 및 ADAS/ITS에 대한 기초 지식이 전무하여 포기하라는 지인들의 조언이 많았지만, 팀원들과 함께 ‘맨땅에 헤딩’ 정신으로 수많은 선행 특허를 조사하고 분석했습니다. 또한 부족한 전문성을 극복하기 위해 미래형 자동차 R&D 전문인력 양성 프로그램의 ADAS 제어기법을 수료하며 사전지식을 쌓았습니다. 이를 통해 약 1개월간 ADAS/ITS에 대한 전문성을 기를 수 있었습니다.

2. 밤낮 가리지 않는 도전정신, 끊임없는 탐구정신 :

저를 포함한 3명의 팀원은 학교의 대표로서 대회에 참가했기 때문에 강한 책임감을 가지고 약 2개월 동안 동고동락하며 핵심특허를 분석했습니다. 또한 부족한 특허 전문성을 기르기 위해 학교를 통해 자문했으며, 국가별/연도별로 특허 출원 동향을 파악하고 기술 흐름을 파악했습니다. 결과적으로 약 150 페이지 분량의 기술 발전 방향 및 핵심특허 확보에 대한 신규 아이디어를 제시하여 입상했습니다. 대회 초기에는 전문 지식이 없어 불가능할 것만 같았던 특허 대회였지만, 문제 해결을 위해 밤낮을 가리지 않는 도전정신과 끊임없는 탐구정신을 바탕으로 이를 극복한 경험이 있습니다. 저는 현대 모비스에서 위의 경험을 바탕으로 BMS 시험 평가 및 연구 개발에 최선을 다할 것입니다.

3. 공동의 목표를 달성하기 위해 다른 사람들과 힘을 합쳐 노력했던 경험을 구체적으로 기술하고, 그 경험을 통해 배운 점을 작성해 주세요.

1. BMS 알고리즘 개발을 위한 공동 목표 수립 :

SK Innovation 社와 사용 환경을 고려한 배터리 잔여수명 예측 알고리즘 산학 연구를 진행하면서, 팀 구성원으로서의 책임감과 협동심을 배우는 귀중한 경험을 했습니다. 연구의 세부 목표는 5% 오차 이내의 머신러닝 기반 잔여수명 예측이었으며, SSE regression 기법을 적용하여 알고리즘을 개발했습니다.

2. 팀 구성원 역할 분배 및 협력을 통한 알고리즘의 한계점 개선 :

알고리즘 개발 초기에 전류용량 학습을 통한 잔여수명 예측 시 노화 경향이 변화하는 cycle 구간에서 잔여수명 예측 오차가 매우 컸지만, 오차의 원인 및 개선방안이 도출되지 않았습니다. 이를 해결하기 위해 팀 구성원들과 밤낮을 가리지 않고 회의한 결과 2가지 원인을 도출할 수 있었습니다. 첫 번째는 불규칙한 노화 구간 학습이 잔여수명 예측에 부정적인 영향을 야기한 것이며, 두 번째는 초반 데이터 수 부족으로 인한 예측 정확도 저감 문제였습니다. 팀원들과 회의 후 대체의 노화 경향 확보를 위한 filter 적용 방안, 불필요한 학습 구간 reset 방안의 연구로 각각 역할을 분배하여 최선의 결과를 도출하였습니다. 해당 연구 경험을 통해 배운 점은 ‘단결이 힘이다’라는 속담처럼 서로가 협력하여 나아가면 공동의 목표를 달성할 수 있다는 값진 깨달음입니다. 저는 현대모비스에서 공동의 이익과 목표 실현을 위해 구성원과 함께 협력하는 BMS 연구원이 되고 싶습니다.